山 西 财 经 大 学

2016-2017学年第二学期期末

2015级《数学分析》III（6学分）课程试卷（ B 卷）

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						
评卷人						
复核人						

1. 考试形式为**闭卷**，考试时间为**两小时**。
2. 考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。
3. 考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。
4. 考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。
5. 考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。
6. 不可以使用普通计算器。
7. **请监考教师把试卷按座位号排序。**

一、 填空题（共 5 小题，每题2分，共计10分）

二、 单项选择题（共 5 小题，每题2分，共计10分）

三、 计算题（共 8 小题，每题7分，共计56分）

四、 应用题（共 1 小题，每题10分，共计10分）

五、 证明题（共 2 小题，每题7分，共计14分）

本题得分	

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-5)$ 收敛，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=$ _____.

2. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-5)^n}{n^2}$ 的收敛域为_____.

3. 设 $z=f(x,y)$是方程$x^2+y^2+z^2-3x+4y+2z-3=0$所确定的隐函数，则 $\mathrm{d}z=$ _____.

4. 设L为圆周$x^2+y^2=a^2(a>0)$,则曲线积分$\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}dS=$_____.

5. 设反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ _____（收敛、发散）.

本题得分	

二、单项选择题（共 5 小题，每题2分，共计10分）

1. 设$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\le 1\right\}$, 而且

$$P=\int_{-2}^{2}\sin x\mathrm{d}x,Q=\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,R=\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

则一定有（　　）

A.$P<Q<R$　　B.$Q<R<P$

C.$Q<P<R$　　D.$R<P<Q$

2. 下列曲线积分与路径无关的是（　　）

A. $\int_L xdy-ydx$　　B.$\int_L 2xydx+x^2dy$

C.$\int_L 2xdy+ydx$　　D.$\int_L dx+xdy.$

3. 设反常积分 $\iint\limits_D(x+y)^2$,$B=\iint\limits_D(x+y)^3$,其中$D:(x-2)^2+(y-1)^2=2$,则下列正确的是（　　）

A.$A\le B$　　B.$A\ge B$

C.$A=B$　　D.无法判断

4. 关于交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{(n-1)}u_n$ $(u_n>0)$, 条件$u_n \geq u_{n+1}(n=1,2,\cdots)$和 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n=0$是其收敛的(　　)

A.必要条件　　B.充分条件　　C.充要条件　　D.无关条件

5. 设反常积分 $\int_1^{\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$, 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q^{n-1}$ 都收敛,则（　　）

A.$p>1,|q|\geq 1$　　B.$p>1,|q|<1$

C.$p\leq 1,|q|\geq 1$　　D.$p\leq 1,|q|<1$

本题得分	

三、计算题（共 8 小题，每题7分，共计56分）

1. 求曲面$y-e^{2x-z}=0$在点$(1,1,2)$的切平面与法线.

2. 求级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{(n-1)}n^2x^n$ 的和函数.

3. 求函数 $f(x)=\frac{1}{x}$在$x=1$处的泰勒展开式.

4. 求全微分 $(x^2+2xy-y^2)dx+(x^2-2xy-y^2)dy$ 的原函数.

5. 设 D 是由 $(1,1),(1,-1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，试计算二重积分：

$$\iint_D (xy+\sin x\cos y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

6. 计算$\iiint_V (x^2+y^2)dxdydz$, 其中V是由曲面$2(x^2+y^2)$与$z=4$边界面的区域.

7. 计算$\iint_S \frac{dS}{z}$, 其中S是球面$x^2+y^2+z^2=a^2$被平面$z=h(0<h<a)$所截得顶部.

8. 求圆锥$z=\sqrt{x^2+y^2}$在圆柱体$x^2+y^2\leq x$内那一部分的面积.

本题得分	

四、应用题（共 1 小题，此题10分）

1. 要设计一个容量为V的长方体开口水箱，问水箱长、宽、高等于多少时所用材料最省？

本题得分	

五、证明题（共 2 小题，每题7分，共计14分）

1. 设L是一条分段光滑的闭曲线，证明：$\oint_L 2xydx + x^2dy = 0.$

2. 设级数$\Sigma a_n^2 (a_n > 0)$收敛，证明$\Sigma \frac{a_n}{n}$也收敛.